

Отчёт по лабораторной работе №8

Архитектура компьютера и операционные системы

true

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Преобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживания текстовых систем.

Задание

Выполнить действия по перенаправлению ввода-вывода, поиску файлов, фильтрации текста, управлению процессами и проверке использования диска.

Выполнение лабораторной работы

1. Вход в систему

На первом этапе была выполнена авторизация в операционной системе с использованием имени пользователя. После успешного входа была открыта консоль для выполнения последующих команд.

2. Запись имён файлов из каталога /etc и домашнего каталога

Сначала был получен список файлов, содержащихся в каталоге /etc, и записан в текстовый файл file.txt. После этого список файлов из домашнего каталога был добавлен в тот же файл.

3. Поиск файлов с расширением .conf

Из файла file.txt были выбраны все имена файлов, имеющие расширение .conf.

Для фильтрации текста была использована команда grep.

Результат был записан в новый файл conf.txt.

```
xattr.conf
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ cat conf.txt
[0] 0: bash*
sestatus.conf
sudo.conf
sysconfig
sysctl.conf
s.conf
updatedb.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$
```

4. Определение файлов, начинающихся с символа с

В домашнем каталоге были найдены файлы, имена которых начинаются с символа с.

Для выполнения задания можно использовать несколько способов, например команды ls, grep или find.

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ find ~ -name "c*"
/home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/.git/objects/ce
/home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/.git/config
/home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab08/conf.txt
/home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/template/config
/home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/template/config/course
/home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/config
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ ls c*
conf.txt
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$
```

5. Просмотр файлов из каталога /etc, начинающихся с h

Для просмотра файлов, имена которых начинаются с символа **h**, была выполнена команда, выводящая результат постранично.

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ ls /etc/h* | less
/etc/host.conf
/etc/hostname
/etc/hosts
(END)
[0] 0:bash*

mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ find /etc -name "h*" | less
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$
[0] 0:bash*

foot
find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
find: '/etc/dhcp': Отказано в доступе
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
/etc/foomatic/hashe.s.d
find: '/etc/ipsec.d': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/cache'/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
: Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе
find: /etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
'/etc/openvpn/server': Отказано в доступе
find: '/etc/pki/rsyslog': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе
find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sss.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sudoers.d': Отказано в доступе
find: '/etc/userdb': Отказано в доступе
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
(END)
```

6. Запуск фонового процесса

Был запущен процесс в фоновом режиме, который записывает в файл ~/logfile имена файлов, начинающихся с log.

```
mkaljkhadrimokhi@mkaljkhadrimokhi:~$ find: '/var/log/private': Отказано в доступе
find: '/var/log/samba': Отказано в доступе
find: '/var/log/speech-dispatcher': Отказано в доступе
find: '/var/log/sss': Отказано в доступе
find: '/var/log/chrony': Отказано в доступе
```

7. Удаление файла logfile

После выполнения предыдущего шага файл logfile был удалён из домашнего каталога.

```
mkaljkhadrimokhi@mkaljkhadrimokhi:~$ rm ~/logfile
mkaljkhadrimokhi@mkaljkhadrimokhi:~$
```

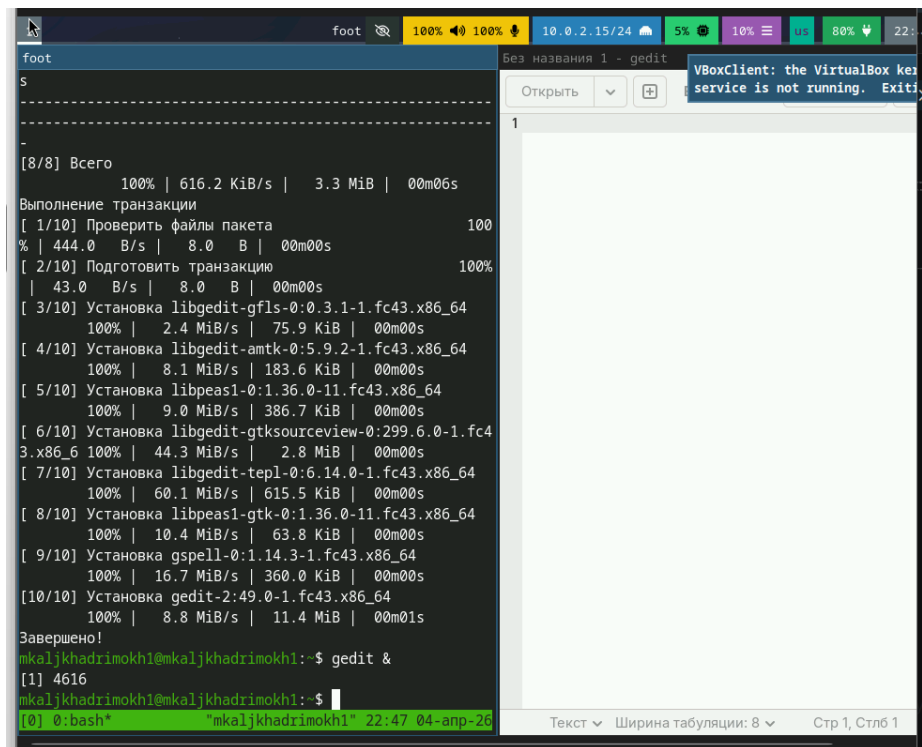
8. Запуск редактора gedit в фоновом режиме

Текстовый редактор **gedit** был запущен из консоли в фоновом режиме, что позволило продолжать работу в терминале.

```
libpeas1 x86_64 1.36.0-11.fc43
libpeas1-gtk x86_64 1.36.0-11.fc43
service is not running. Exit

Сводка транзакции:
Установка: 8 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 16 MiB (установка 16 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
^[[A^[[A^[[A[1/8] gedit-2:49.0-1.fc43.x86_64 0% [=] 0.0 B/s |
[1/8] libgedit-tepl-0:6.14.0-1.fc43.x86_64 100% | 123.9 KiB/s | 182.3 KiB |
[2/8] libgedit-gtksourceview-0:299.6.0-1.fc43.x86_64 100% | 269.3 KiB/s | 593.6 KiB |
[3/8] libpeas1-0:1.36.0-11.fc43.x86_64 100% | 113.1 KiB/s | 133.5 KiB |
[4/8] libpeas1-gtk-0:1.36.0-11.fc43.x86_64 100% | 63.7 KiB/s | 29.0 KiB |
[5/8] libgedit-gfls-0:0.3.1-1.fc43.x86_64 100% | 57.3 KiB/s | 36.7 KiB |
[6/8] gedit-2:49.0-1.fc43.x86_64 100% | 636.3 KiB/s | 2.2 MiB |
[7/8] libgedit-amtk-0:5.9.2-1.fc43.x86_64 100% | 77.8 KiB/s | 68.6 KiB |
[8/8] gspell-0:1.14.3-1.fc43.x86_64 100% | 327.8 KiB/s | 123.9 KiB |
-----
[8/8] Всего 100% | 616.2 KiB/s | 3.3 MiB | 00m00s
Выполнение транзакции
[ 1/10] Проверить файлы пакета 100% | 444.0 B/s | 8.0 B | 00m00s
[ 2/10] Подготовить транзакцию 100% | 43.0 B/s | 8.0 B | 00m00s
[ 3/10] Установка libgedit-gfls-0:0.3.1-1.fc43.x86_64 100% | 2.4 MiB/s | 75.9 KiB | 00m00s
[ 4/10] Установка libgedit-amtk-0:5.9.2-1.fc43.x86_64 100% | 8.1 MiB/s | 183.6 KiB | 00m00s
[ 5/10] Установка libpeas1-0:1.36.0-11.fc43.x86_64 100% | 9.0 MiB/s | 386.7 KiB | 00m00s
[ 6/10] Установка libgedit-gtksourceview-0:299.6.0-1.fc43.x86_64 100% | 44.3 MiB/s | 2.8 MiB | 00m00s
[ 7/10] Установка libgedit-tepl-0:6.14.0-1.fc43.x86_64 100% | 60.1 MiB/s | 615.5 KiB | 00m00s
[ 8/10] Установка libpeas1-gtk-0:1.36.0-11.fc43.x86_64 100% | 10.4 MiB/s | 63.8 KiB | 00m00s
[ 9/10] Установка gspell-0:1.14.3-1.fc43.x86_64 100% | 16.7 MiB/s | 360.0 KiB | 00m00s
```



9. Определение идентификатора процесса gedit

Для определения идентификатора процесса (PID) редактора **gedit** была использована команда `ps` вместе с фильтром `grep`.



```
347 0:00 grep --color=auto gedit
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ pidof gedit
616
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ 
4010
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ pgrep gedit
4616
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$
```

10. Завершение процесса gedit

После изучения справки команды `kill` процесс редактора **gedit** был завершён по его PID.

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ kill 4616
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$
```

11. Использование команд `df` и `du`

С помощью команды `df` была получена информация об использовании дискового пространства.

Команда `du` была использована для определения объёма пространства, занимаемого файлами и каталогами.

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ man df
[0] 0:bash*
```

```
1 foot 100% 100% 10.0.2.15/24 1% 9% 80% 22:50
DE(1) User Commands VBoxClient: the VirtualBox key
NAME
df - report file system space usage
SYNOPSIS
df [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the
system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all
currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environ-
ment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows
space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This
version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of
filesystems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.
OPTIONS
Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-a, --all
include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

-B, --block-size=SIZE
scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576
see SIZE format below
Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
[0] 0:~$ "mkaljkhadrimokh1" 22:50 04

[1]+  Завершено gedit
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3 88G 3,6G 83G 5% /
devtmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 3,9G 3,5M 3,9G 1% /dev/shm

mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ man du
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$
```

```
DU(1) User Commands VBoxClient: the VirtualBox Remote
service is not running. Exiting.

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually small,
        may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and
        like

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576
        see SIZE format below

mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ du -a ~
12 /home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git
18548 /home/mkaljkhadrimokh1/Study2
4 /home/mkaljkhadrimokh1/.gitconfig
4 /home/mkaljkhadrimokh1/.ssh/id_ed25519
4 /home/mkaljkhadrimokh1/.ssh/id_ed25519.pub
4 /home/mkaljkhadrimokh1/.ssh/known_hosts
12 /home/mkaljkhadrimokh1/.ssh
4 /home/mkaljkhadrimokh1/file.txt
0 /home/mkaljkhadrimokh1/delfile.txt
0 /home/mkaljkhadrimokh1/delfile_2.txt
4 /home/mkaljkhadrimokh1/conf.txt
85120 /home/mkaljkhadrimokh1
```

12. Поиск всех директорий в домашнем каталоге

С помощью команды `find` были выведены имена всех директорий, находящихся в домашнем каталоге пользователя.

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ find ~ -type d
```



```
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/refs/tags
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects/pack
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects/info
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects/ef
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects/1e
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects/52
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/logs
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/logs/refs
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/logs/refs/heads
home/mkaljkhadrimokh1/.ssh
kaljkhadrimokh1@kaljkhadrimokh1:~$ find -s -type d
```

Выводы

В ходе работы освоены инструменты поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобретены навыки управления процессами, проверки использования диска и обслуживания файловых систем.

Контрольные вопросы

1. В системе есть три стандартных потока: `stdin (0)` — стандартный ввод, `stdout (1)` — стандартный вывод, `stderr (2)` — стандартный вывод ошибок.
2. Оператор `>` перезаписывает файл, а `>>` добавляет в конец файла.
3. Конвейер (`pipe`) — механизм передачи вывода одной команды на ввод другой команды, обозначается символом `|`.
4. Процесс — это программа в стадии выполнения. Программа — это статический набор инструкций, процесс — динамический объект с состоянием.
5. PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса. GID (Group ID) — идентификатор группы процессов.
6. Задачи (`jobs`) — фоновые процессы. Управлять ими можно командой `jobs`, а также `fg`, `bg`, `kill`.
7. `top` — интерактивная программа для мониторинга процессов. `htop` — улучшенная версия `top` с более удобным интерфейсом.
8. Команда `find` используется для поиска файлов. Примеры: `find ~ -name ".txt" -print`, `find /etc -type f -name ".conf"`.
9. Да, для поиска по содержимому используется `grep`. Пример: `grep "текст" *.txt`.
10. Объем свободной памяти на диске можно определить командой `df -h`.

11. Объем домашнего каталога можно определить командой `du -sh ~`.
12. Зависший процесс удаляется командой `kill` с PID процесса. Если процесс не завершается, используется `kill -9 PID`.